INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR NGINX EN EC2

Introducción

El objetivo de esta práctica es lanzar una nueva instancia EC2 e instalar, configurar y verificar en ella el funcionamiento de un servidor web Nginx, comprendiendo la relación entre la configuración de red de AWS (grupos de seguridad) y la configuración del propio servidor.

Esta práctica se realiza sobre una instancia **nueva**, independiente de la utilizada en las prácticas anteriores. De este modo Nginx se instala sobre un sistema limpio, sin interferencias con el servidor Apache instalado previamente.

Pasos

1. Creación de una nueva instancia

Desde la consola de AWS, lanza una nueva instancia EC2 con las siguientes características:

- **Nombre**: `nginx-TUSINICIALES`.
- **AMI**: Ubuntu Server LTS (la versión más reciente disponible).
- **Tipo de instancia**: uno incluido en la capa gratuita (por ejemplo, `t2.micro` o `t3.micro`).
- **Par de claves**: puedes reutilizar el de las prácticas anteriores o crear uno nuevo. Justifica tu elección.

Investiga qué ventajas tiene reutilizar un par de claves entre instancias y qué riesgos supone desde el punto de vista de la seguridad.

2. Configuración del grupo de seguridad

Durante el lanzamiento de la instancia, crea un **nuevo grupo de seguridad** (no reutilices el de las prácticas anteriores) con las siguientes reglas de entrada (*Inbound rules*):

- Tipo **SSH**, puerto **22**, origen: tu dirección IP (*My IP*).
- Tipo **HTTP**, puerto **80**, origen `0.0.0.0/0`.

Reflexiona sobre por qué es más seguro restringir el acceso SSH a tu IP en lugar de permitirlo desde `0.0.0.0/0`, y qué inconveniente puede tener esta restricción si te conectas desde distintas redes.

3. Comprobación previa y conexión

Espera a que la instancia esté en estado `Running` y supere las comprobaciones de estado (*Status checks*). Anota su IP pública y conéctate a ella por SSH.

Investiga qué ocurre con la IP pública de una instancia cuando se detiene y se vuelve a arrancar, y qué servicio de AWS permite disponer de una IP pública fija.

4. Instalación de Nginx

Actualiza los repositorios antes de instalar cualquier paquete nuevo.

Instala el servidor Nginx utilizando el gestor de paquetes de Ubuntu y comprueba qué versión ha quedado instalada.

5. Verificación del servicio

Comprueba que el servicio de Nginx se ha iniciado correctamente y que está configurado para arrancar automáticamente si la instancia se reinicia.

Comprueba también que Nginx está escuchando en el puerto 80. Investiga qué comando permite ver qué procesos están escuchando en cada puerto.

Investiga qué opción del propio ejecutable de Nginx permite comprobar la sintaxis de los archivos de configuración sin reiniciar el servicio, y por qué es recomendable usarla antes de aplicar cualquier cambio.

6. Comprobación desde dentro de la instancia

Desde la propia terminal SSH, comprueba que el servidor responde localmente.

Investiga cómo obtener solo las cabeceras HTTP de la respuesta e identifica en ellas qué servidor está atendiendo la petición.

7. Comprobación desde fuera de la instancia

Desde tu máquina física, comprueba que el servidor es accesible públicamente:

- Abre en un navegador `http://TU_IP_PUBLICA` y comprueba que aparece la página por defecto de Nginx.
- Repite la comprobación desde la terminal de tu equipo local.

Si no consigues acceder, revisa por separado: el estado de la instancia, el grupo de seguridad y el estado del servicio Nginx. Documenta qué comprobación te permitió localizar el problema, si lo hubo.

8. Estructura de configuración y personalización básica

Explora el directorio de configuración de Nginx (`/etc/nginx`) y explica brevemente la función de `nginx.conf` y de los directorios `sites-available` y `sites-enabled`.

Localiza el directorio desde el que Nginx sirve los archivos por defecto (directiva `root` del sitio por defecto) y sustituye la página de bienvenida por una página mínima propia que incluya tu nombre.

Vuelve a comprobar el resultado desde el navegador tras el cambio.

9. Localización de los registros (logs)

Investiga dónde se almacenan los archivos de log de acceso y de error de Nginx, y explica brevemente para qué sirve cada uno.

Provoca deliberadamente un error 404 solicitando una página inexistente y localiza la entrada correspondiente en el log de acceso.

10. Cuestiones

Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

- ¿Qué paquete o paquetes se han instalado exactamente al instalar Nginx?
- ¿Qué procesos de Nginx aparecen en ejecución y qué usuario ejecuta cada uno? Investiga la diferencia entre el proceso maestro (*master*) y los procesos trabajadores (*worker*).
- ¿Qué diferencia existe entre detener (`stop`), reiniciar (`restart`) y recargar (`reload`) el servicio Nginx? ¿Cuál es preferible tras modificar la configuración en un servidor en producción?
- ¿Qué ocurre si el grupo de seguridad permite el puerto 80 pero el servicio Nginx no está activo? ¿Y al revés?
- ¿Qué es un *server block* en Nginx y con qué concepto de Apache se corresponde? (no es necesario configurarlo, solo explicar el concepto).
- ¿Qué diferencias de arquitectura existen entre Nginx y Apache en la forma de atender las conexiones? ¿En qué escenarios destaca cada uno?
- Nginx se usa con frecuencia como proxy inverso. Explica qué es un proxy inverso y qué ventajas aporta situarlo delante de otros servidores de aplicaciones.
- ¿Qué ventajas tiene instalar cada servidor web en una instancia distinta frente a instalar varios en la misma instancia? ¿Y qué inconvenientes (por ejemplo, de coste)?

Entrega

Entrega un único documento en formato Markdown (`.md`) o PDF (`.pdf`) que documente el trabajo realizado durante la práctica.

El documento deberá nombrarse siguiendo el formato `Actividad_1_4_TUSINICIALES.md` o `Actividad_1_4_TUSINICIALES.pdf`.

El documento deberá incluir:

- **Identificación**: nombre y apellidos, módulo y título de la práctica.
- **Procedimiento realizado**: descripción de las decisiones y acciones relevantes (no una copia literal del enunciado), incluida la configuración elegida para la nueva instancia y su grupo de seguridad.
- **Comandos utilizados**: presentados como bloques de código, acompañados de una breve explicación de su finalidad.
- **Evidencias**: capturas de pantalla relevantes y legibles (resumen de la nueva instancia, reglas del grupo de seguridad, estado del servicio, comprobación de sintaxis de la configuración, respuesta local con cabeceras, respuesta desde el navegador con tu página personalizada visible y entrada 404 en el log).
- **Respuestas razonadas** a las cuestiones planteadas.
- **Incidencias y resolución**: problemas encontrados y cómo se han solucionado.
- **Conclusiones**: valoración breve de lo aprendido, incluyendo una comparación personal entre la instalación de Apache y la de Nginx.
- **Fuentes consultadas**.

Importante

- No termines (*Terminate*) ninguna de tus instancias salvo que se indique expresamente; las necesitarás en prácticas posteriores.
- Para no consumir horas de la capa gratuita innecesariamente, puedes detener (*Stop*) las instancias que no estés utilizando.

- Se valorará la comprensión de los conceptos y la correcta redacción técnica, no el volumen de texto ni el número de capturas.
- Las respuestas deben estar redactadas con tus propias palabras.

Ayudas

- Documentación oficial de Nginx
- Guía para principiantes de Nginx
- Documentación de Ubuntu Server
- Primeros pasos con Nginx